

```
%% T6 - Sinais e Sistemas (Bode e Diagrama de Blocos):  
% Aluno: João Vitor Miranda Sousa | 14802702
```

```
close all  
clear all  
clc
```

```
s = tf('s');
```

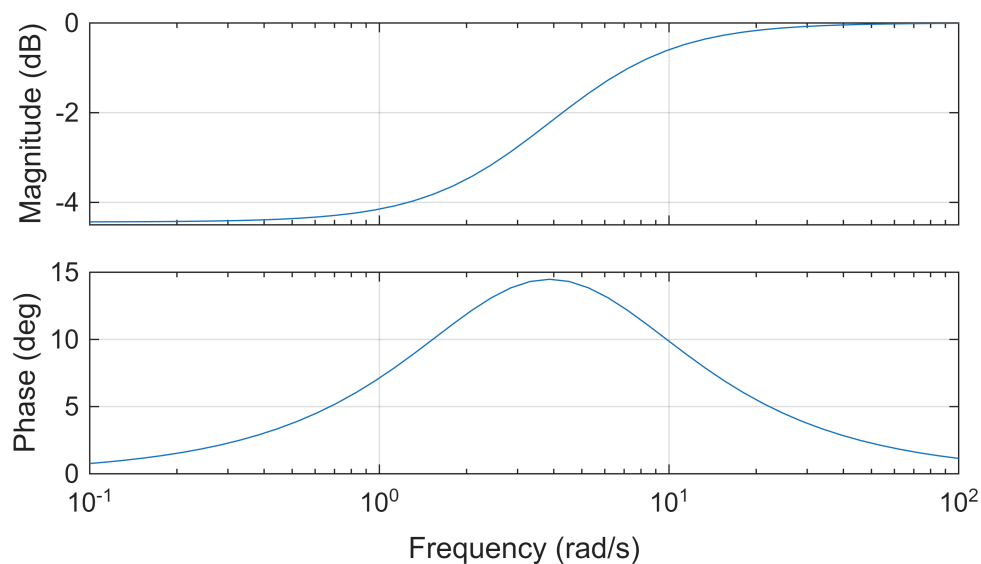
```
%% Atividade 1: Diagrama de Bode:
```

```
% Questão 1.1:  $G_a(s) = (s+3)/(s+5)$ :  
disp('1. Bode para  $G_a(s)$ :');
```

1. Bode para $G_a(s)$:

```
Ga = (s + 3) / (s + 5);  
  
figure;  
bode(Ga);  
grid on;  
title('Diagrama de Bode - Questão 1.1:  $G_a(s)$ ');
```

Diagrama de Bode - Questão 1.1: $G_a(s)$



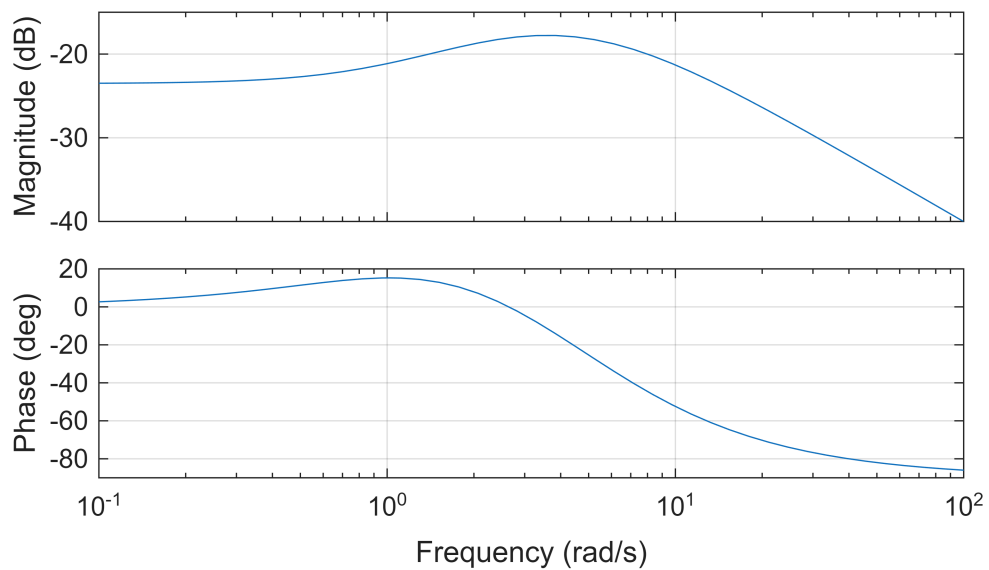
```
%% Questão 1.2:  $G_b(s) = (s+1)/((s+3)(s+5))$ :  
disp(' '); disp('2. Bode para  $G_b(s)$ :');
```

2. Bode para $G_b(s)$:

```
Gb = (s + 1) / ((s + 3) * (s + 5));
```

```
figure;
bode(Gb);
grid on;
title('Diagrama de Bode - Questão 1.2: Gb(s)');
```

Diagrama de Bode - Questão 1.2: Gb(s)



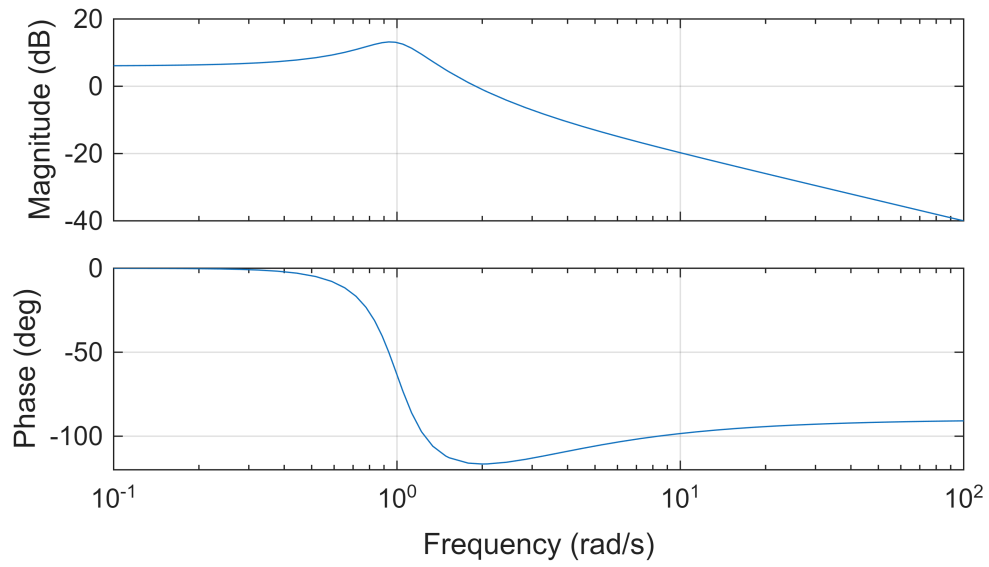
```
% Questão 1.3: Gc(s) = (s+2)/(s^2 + 0.5s + 1):
disp(' '); disp('3. Bode para Gc(s):');
```

3. Bode para Gc(s):

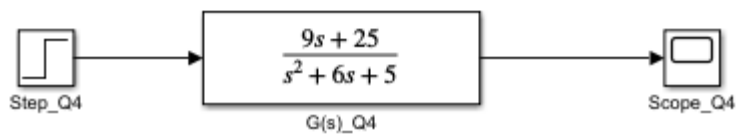
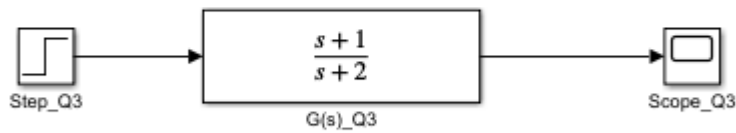
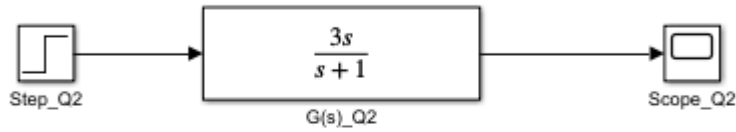
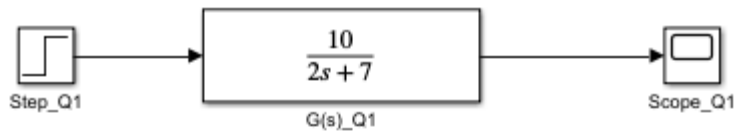
```
Gc = (s + 2) / (s^2 + 0.5*s + 1);

figure;
bode(Gc);
grid on;
title('Diagrama de Bode - Questão 1.3: Gc(s)');
```

Diagrama de Bode - Questão 1.3: $G_c(s)$



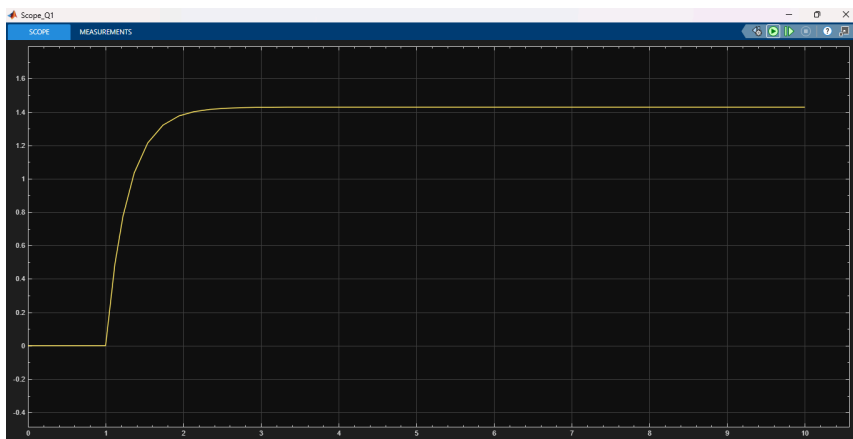
%% Atividade 2: Representação em Diagrama de Blocos e Resposta ao Degrau:
% 1. Diagrama de Blocos Montado (Simulink):
% Abaixo está a representação dos diagramas de blocos para as 4 alternativas:



%% 2. Resultados das Simulações (Gráficos do Scope):
 % Abaixo estão as respostas ao degrau obtidas em cada Scope:

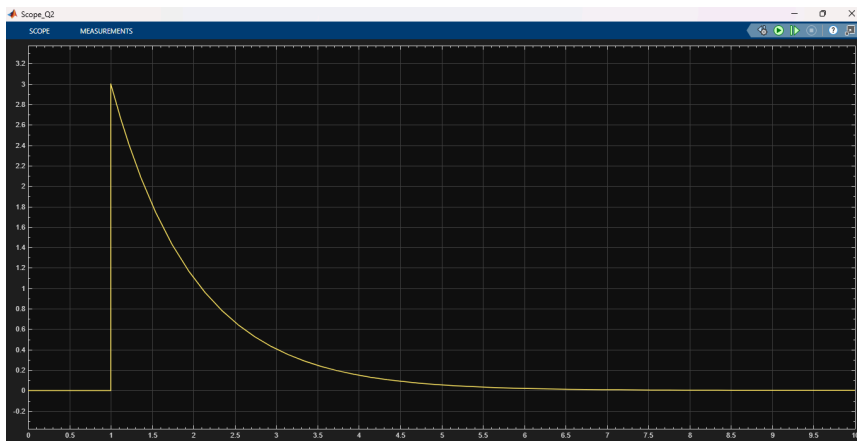
```
disp('Gráfico 1: Resposta ao Degrau - 10/(2s+7)');
```

Gráfico 1: Resposta ao Degrau - 10/(2s+7)



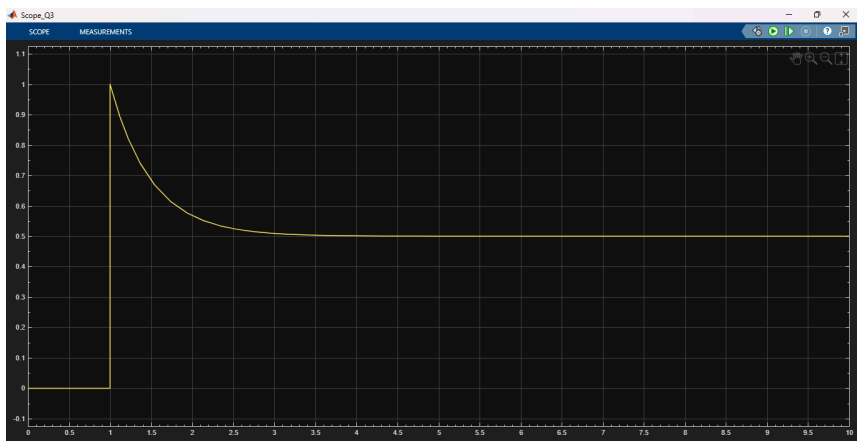
```
%% Gráfico 2:  
disp(' '); disp('Gráfico 2: Resposta ao Degrau - 3s/(s+1)');
```

Gráfico 2: Resposta ao Degrau - $3s/(s+1)$



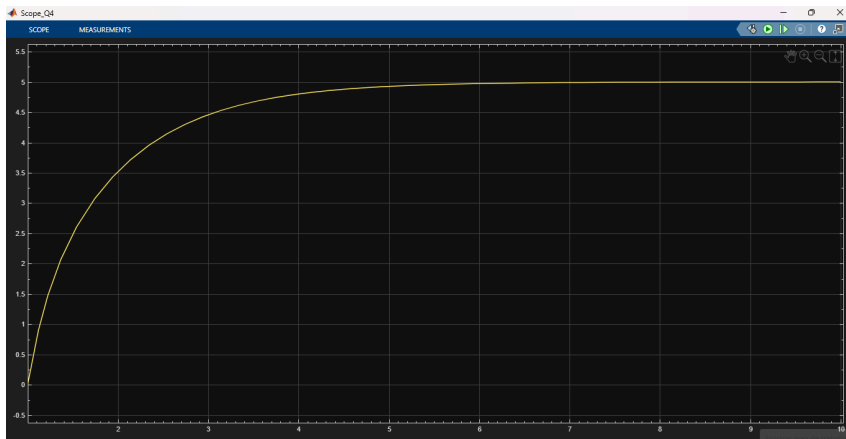
```
%% Gráfico 3:  
disp(' '); disp('Gráfico 3: Resposta ao Degrau - (s+1)/(s+2)');
```

Gráfico 3: Resposta ao Degrau - $(s+1)/(s+2)$



```
%% Gráfico 4:  
disp(' '); disp('Gráfico 4: Resposta ao Degrau - (9s+25)/(s^2+6s+5)');
```

Gráfico 4: Resposta ao Degrau - $(9s+25)/(s^2+6s+5)$



```

%% Código auxiliar que usei para a criação do diagrama de blocos em "s":
function criar_simulink_automático()

    nome_modelo = 'T6_Atividade2_Automatico';

    bdclose(nome_modelo);

    new_system(nome_modelo);
    open_system(nome_modelo);

    pos_x = 50;

    questoes = {
        'Q1', [10], [2 7];
        'Q2', [3 0], [1 1];
        'Q3', [1 1], [1 2];
        'Q4', [9 25], [1 6 5]
    };

    for i = 1:size(questoes, 1)
        nome_q = questoes{i, 1};
        num = mat2str(questoes{i, 2});
        den = mat2str(questoes{i, 3});
        y_pos = i * 150;

        add_block('simulink/Sources/Step', [nome_modelo '/Step_' nome_q], ...
            'Position', [pos_x, y_pos, pos_x+30, y_pos+30]);
        add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [nome_modelo '/G(s)_'
nome_q], ...
            'Position', [pos_x+100, y_pos-10, pos_x+250, y_pos+40], ...
            'Numerator', num, 'Denominator', den);
        add_block('simulink/Sinks/Scope', [nome_modelo '/Scope_' nome_q], ...
            'Position', [pos_x+350, y_pos, pos_x+380, y_pos+30]);
    }

```

```
        add_line(nome_modelo, ['Step_' nome_q '/1'], ['G(s)_' nome_q '/1']);  
        add_line(nome_modelo, ['G(s)_' nome_q '/1'], ['Scope_' nome_q '/1']);  
    end  
    disp('Modelo criado e pronto para simulação.');
```

```
end
```